

LISTA DE EXERCÍCIOS 5.4

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Discorra sobre a estruturação de um software RMI.

R. Um software RMI é gerado por um compilador IDL (Interface Definition Language). É composto por um Proxy e pelo Skeleton. O proxy se comporta como o objeto remoto para os clientes (chamador). Faz o *marshalling* de argumentos, envia mensagens ao objeto remoto, faz o *unmarshalling* dos resultados, retorna os resultados ao cliente. O Skeleton consiste no Stub do lado servidor. Faz o *unmarshalling* dos argumentos, invoca o método, faz o *marshalling* dos resultados, envia ao proxy do método remoto emissor. Possui ainda o Dispatcher. Este ente recebe a mensagem de solicitação do módulo de comunicação e passa a mensagem ao método apropriado no skeleton. O Binder é uma figura necessária, pois permite ao programa cliente a obtenção de uma referência a um objeto remoto. O binder é um serviço que mantém um mapeamento de nomes textuais para referências de objetos remotos. Os servidores precisam registrar os serviços que estão exportando com um binder (ex. Java RMIregistry, CORBA Naming Service). Com relação a implementação de *threads* no servidor, existem várias escolhas: 1) implementação de *thread* por objeto, *thread* por invocação. Ressalta-se que as invocações remotas de métodos devem permitir execução concorrente.

2. Discorra sobre passagem de parâmetro por valor e referência no contexto do RMI.

R. Objetos locais são **passados por valor** (incluindo grandes objetos como *arrays*). Nesse contexto, um objeto local é copiado, e a cópia é usada como valor de parâmetro. Objetos remotos são **passados por referência**. Uma referência consiste em: 1) endereço de rede e da porta no servidor; 2) um identificador para o objeto no espaço de endereçamento do servidor; e 3) Pilha de protocolo usada por cliente/servidor para comunicação. O identificador usado apenas pelo servidor.

3. Comente sobre as diferenças entre *proxys* RMI e *stubs* RPC.

R. Um proxy RMI é serializável. Com isso, pode ser convertido em uma sequência de bytes e enviado a outro processo, onde pode ser recuperado e servir como referência a um objeto remoto. Nesse contexto, um proxy nada mais é do que um objeto local. Comparativamente, no DCE RPC, passar *stubs* está fora de questão, considerando que processos podem estar em execução em ambientes que diferem com respeito a linguagem, SO e hardware. Um processo DCE precisa se ligar em um *stub* localmente disponível que tenha sido compilado anteriormente para o ambiente de execução local do processo.